MODELO DE REPLICACIÓN · TIERS V1 · ABRIL 2026

Tres maneras de abrir un sitio_

No todos los contextos cuestan lo mismo. Haití rural y Manila urbana son dos planetas operacionales distintos. Este documento separa el modelo en tres tiers de presupuesto realistas — desde construcción completa hasta integración plug-in en locales que ya existen — para que cada aliado entienda exactamente qué está financiando.

TIERS	RANGO CAPEX
3 niveles de inversión	$4.8K — $52K USD
OPEX ANUAL	**COHORTE BASE**
$9K — $34K USD	12–18 estudiantes

01 — LA PREMISA

El mundo ya no es homogéneamente pobre

Cuando se piensa en "comunidades pobres que necesitan educación en IA", la imagen mental por defecto es Haití rural: sin internet estable, sin electricidad confiable, sin local adecuado, sin hardware. Esa imagen es real y describe con precisión el primer sitio de Refugio Digital — pero es una minoría de los contextos donde el modelo puede operar.

La mayor parte del mundo empobrecido del 2026 tiene una combinación parcial de infraestructura que **cambia radicalmente el costo de entrada**. Un barrio popular en Manila tiene fibra óptica pero no espacio. Una parroquia en El Cairo tiene local pero internet inestable. Un centro comunitario en Amman tiene todo menos programa. Una iglesia en Nairobi urbana tiene local, internet y hasta algunas laptops donadas — lo único que falta es currículo, coordinador formado y licencias de IA profesional.

Tratar todos estos sitios como si fueran Haití sería **costoso, innecesario, y bloquearía la escala**. Y al revés: tratar Haití como si fuera Manila significaría abrir un sitio que no puede operar porque la electricidad se va tres veces al día. Los tres tiers existen para que cada contexto reciba exactamente la inversión que necesita — ni más, ni menos.

Los factores que determinan en qué tier cae un sitio son cinco, y son objetivos. El coordinador local hace una evaluación de una semana con una lista de verificación fija y el tier queda asignado antes de firmar cualquier acuerdo con la comunidad receptora.

> FACTORES DE EVALUACIÓN

	GRF	HYB	PLG
Local físico usable	○	●	●
Internet ≥ 50 Mbps	○	●	●
Electricidad estable	○	●	●
Mobiliario básico	○	●	●
Hardware preexistente	○	○	●

● presente y funcional
● parcial / requiere mejora
○ ausente / hay que construir

02 — LOS TRES TIERS

Del greenfield completo al plug-in

Cada tier representa un escenario de entrada distinto con una inversión CAPEX única (lo que cuesta abrir el sitio) y un OPEX anual (lo que cuesta mantenerlo operando con una cohorte activa de 12–18 estudiantes). Los números son estimaciones realistas del 2026 en USD, basadas en costos actuales de Starlink, hardware, suscripciones AI profesionales, y salarios locales de coordinadores en los mercados típicos de cada tier.

> MODELO DE REPLICACIÓN

CAPEX = APERTURA · OPEX = ANUAL

COHORTE BASE 12–18 ESTUDIANTES · USD 2026

TIER 01 / GREENFIELD

Refugio Completo

Construcción desde cero. Sin infraestructura previa. El modelo fundacional.

INVERSIÓN DE APERTURA

USD 38K–52K

OPEX anual ~ $28K–34K

> CONTEXTO TÍPICO

Haití rural, Sudán del Sur, zonas rurales de Madagascar, comunidades remotas del Amazonas peruano o boliviano.

No hay internet de infraestructura. La electricidad llega por horas o no llega. El local no existe o necesita reconstrucción. El hardware se importa con logística compleja.

> DESGLOSE CAPEX

Adaptación del local	$6K-10K
Paneles solares + baterías	$7K-10K
Starlink + router mesh	$2.5K
15 laptops + periféricos	$9K-12K
Mobiliario + A/C	$4K-6K
Logística + importación	$3K-5K
Formación coordinador (3 sem)	$4K-5K
Reserva contingencia 10%	$3K-4K

4-6 meses	15	1 pers.
Setup	Estudiantes	Staff local

RECOMENDADO PARA ESCALAR

TIER 02 / HYBRID

Refugio Adaptado

Local existente pero parcial. Infraestructura que necesita completarse o reforzarse.

INVERSIÓN DE APERTURA

USD 14K–22K

OPEX anual ~ $16K-22K

> CONTEXTO TÍPICO

Periferias urbanas de Lima, Nairobi, Accra, Kampala. Ciudades secundarias de Colombia, Guatemala, Filipinas rurales con señal.

Hay una iglesia o centro comunitario aliado con local prestado. Internet existe pero es lento o intermitente. Electricidad con cortes ocasionales. Hay que comprar la mayor parte del hardware pero no construir el espacio.

> DESGLOSE CAPEX

~~Adaptación del local~~	—
UPS + backup eléctrico	$1.5K-2.5K
Upgrade internet + router	$600-1.2K
12 laptops + periféricos	$7K-10K
Mobiliario complementario	$1.2K-2K
Logística local	$500-1K
Formación coordinador (2 sem)	$2.5K-3.5K
Reserva contingencia 10%	$1.2K-1.8K

6-10 sem	**12-15**	**1 pers.**
Setup	Estudiantes	Staff local

TIER 03 / PLUG-IN

Refugio Integrado

Todo existe. Solo falta el programa, el coordinador y las licencias AI.

INVERSIÓN DE APERTURA

USD **4.8K–8K**

OPEX anual ~ $9K-14K

> CONTEXTO TÍPICO

Manila urbana, Yakarta, Bogotá, El Cairo, Amman, Beirut, Ho Chi Minh, Bangkok, São Paulo periférico, Nairobi urbana.

Local institucional operativo con internet fibra, electricidad estable, mobiliario básico y a veces hardware donado. La inversión es casi completamente en **programa y personas**, no en infraestructura física.

> DESGLOSE CAPEX

~~Adaptación del local~~	–
~~Backup eléctrico~~	–
~~Upgrade internet~~	–
Laptops faltantes (0–6 uds)	$0-3.5K
Kit periféricos + audio	$400-800
Licencias AI año 1 (seed)	$1.2K-1.8K
Formación coordinador (1 sem)	$1.5K-2K
Reserva contingencia 10%	$500-900

3-5 sem	15-18	0.5 pers.
Setup	Estudiantes	Staff local

$/AÑO

Nota crítica sobre OPEX

El costo anual de mantener un sitio operando es independiente del tier de apertura, aunque varía con el contexto. Los tres componentes pesados son `salario del coordinador local` (40–55% del OPEX, varía enormemente por país — un coordinador en Haití rural cuesta $4K

anuales mientras uno en Amman cuesta $14K), `licencias de IA profesional` ($2K–4K anuales por cohorte, relativamente constante globalmente) e `internet + energía recurrente` ($1.5K–6K dependiendo si hay Starlink, solares, o fibra urbana). Un sitio Plug-in barato de abrir puede tener OPEX más alto que uno Greenfield si está en una ciudad cara. Planificar ambos números es obligatorio antes de firmar cualquier acuerdo.

03 — COMPARACIÓN LADO A LADO

Qué incluye cada tier

Esta tabla es la referencia operativa para el equipo que evalúa un sitio potencial. Cada fila es una dimensión del modelo, y cada marca indica si el tier la cubre completamente, parcialmente, o no la cubre. Úsala durante la evaluación de campo previa a la apertura.

DIMENSIÓN	TIER 01 · GREENFIELD	TIER 02 · HYBRID	TIER 03 · PLUG-IN
Construcción / remodelación del local	● Incluido	○ Aporta el aliado	○ Aporta el aliado
Sistema energético completo (solar + baterías)	● Incluido	◐ Solo UPS/backup	○ No necesario
Conectividad satelital (Starlink)	● Incluido	◐ Solo si falla fibra	○ No necesario
Hardware completo (laptops + periféricos)	● 15 unidades nuevas	● 12 unidades nuevas	◐ Completar lo faltante

DIMENSIÓN	TIER 01 · GREENFIELD	TIER 02 · HYBRID	TIER 03 · PLUG-IN
Mobiliario y ambiente físico	● Completo	◐ Complementario	○ Ya existe
Currículo IA + licencias profesionales	● Incluido	● Incluido	● Incluido
Formación intensiva del coordinador	● 3 semanas	● 2 semanas	● 1 semana
Supervisión central Elevon / Refugio HQ	● Incluido	● Incluido	● Incluido
Sistema de becas a estudiantes	● Incluido	● Incluido	● Incluido
Tiempo total hasta primera cohorte	4–6 meses	6–10 semanas	3–5 semanas

— 04 — MAPEO REGIONAL

Dónde cae cada tier

Estos son ejemplos representativos — no una lista cerrada. La asignación final depende siempre de la evaluación de campo específica del sitio, no del país o la ciudad. Hay barrios en Manila que son Greenfield y aldeas en Haití con Starlink comunitario que podrían calificar como Hybrid.

TIER 01 · GREENFIELD

Contextos de construcción

Haití rural	LATAM
Sudán del Sur	ÁFRICA
RD del Congo interior	ÁFRICA
Madagascar rural	ÁFRICA
Amazonas peruano	LATAM
Altiplano boliviano	LATAM
Camboya rural	SE ASIA
Yemen interior	MED. ORIENTE

TIER 02 · HYBRID

Contextos de adaptación

Lima periurbana	LATAM
Guatemala rural	LATAM
Nairobi barrios	ÁFRICA
Accra periferia	ÁFRICA
Kampala	ÁFRICA
Filipinas Visayas	SE ASIA
Indonesia rural Java	SE ASIA
Jordania Zaatari	MED. ORIENTE

TIER 03 · PLUG-IN

Contextos de integración

Manila Metro	SE ASIA
Yakarta Metro	SE ASIA
Bangkok / Ho Chi Minh	SE ASIA
Bogotá / Medellín popular	LATAM
São Paulo periférico	LATAM
El Cairo / Alejandría	MED. ORIENTE
Amman / Beirut	MED. ORIENTE
Nairobi / Kigali urbano	ÁFRICA

— 05 — EL EFECTO SOBRE LA ESCALA

Cómo los tiers cambian el mapa de escala

Con un solo tier de presupuesto — el Greenfield de Haití — un millón de dólares alcanza para abrir aproximadamente **22 sitios en cinco años**, asumiendo OPEX sostenido por otras fuentes. Es un impacto real pero limitado, y concentrado en contextos operacionalmente difíciles donde cada sitio consume atención desproporcionada del equipo central.

Con los tres tiers funcionando simultáneamente, el mismo millón de dólares abre un **portafolio mixto mucho más ambicioso**. La clave no es abandonar los sitios Greenfield — son misionalmente indispensables y producen el aprendizaje más profundo — sino complementarlos con sitios Plug-in que escalan rápido, generan datos de impacto en cohortes más grandes, y crean una red global visible para socios como AWS Imagine, Google.org o fundaciones de Anthropic.

La matemática del portafolio mixto es la que cambia la conversación con donantes estratégicos. En lugar de pedir $2.5M para 50 Haitíes, el pitch se vuelve **$2.5M para una red global de 80–120 sitios** distribuidos en cuatro continentes, con variedad operacional que demuestra la adaptabilidad del modelo y genera resultados visibles en 18 meses en lugar de 4 años.

> PORTAFOLIO $1M EN 5 AÑOS

Solo Greenfield — ~22 sitios

22 × ($38K CAPEX + OPEX parcial)

Alto costo por sitio. Alta profundidad misional. Escala limitada y geografía concentrada.

Mix 2 : 3 : 5 — ~50 sitios

10 Greenfield + 15 Hybrid + 25 Plug-in

Balance equilibrado. Profundidad misional preservada con escala global real. Cohortes totales ~720 estudiantes/año activos.

Escala agresiva — ~90 sitios

5 Greenfield + 15 Hybrid + 70 Plug-in

Máxima escala y visibilidad. Riesgo de perder profundidad si el equipo central no crece proporcionalmente. Posible después del año 3.

06 — LO QUE ESTOS NÚMEROS NO DICEN

Advertencias importantes

Este documento es una herramienta de planificación, no una promesa financiera. Antes de usar estas cifras en una propuesta real a un donante o un acuerdo con una comunidad receptora, leer estas seis advertencias con atención.

> 01

Los números son estimaciones, no cotizaciones

Los rangos reflejan costos realistas del primer trimestre de 2026 en los mercados típicos de cada tier. Antes de cualquier compromiso formal, **producir una cotización específica del sitio** con proveedores reales. La variación puede ser ±25% en cualquier dirección.

> 02

OPEX del año 1 puede ser mayor

El primer año de cualquier sitio suele costar 15–25% más que los años siguientes por ajustes operacionales, reemplazos imprevistos y curva de aprendizaje del coordinador. **Presupuestar un colchón de año 1** en toda propuesta a donante.

> 03

Los sitios Plug-in no son "gratis"

El bajo CAPEX del Tier 03 puede crear la ilusión de que un sitio Plug-in es casi sin costo. No lo es. **El OPEX recurrente** (coordinador, licencias, becas, supervisión central) sigue siendo sustancial y exige compromiso sostenido multi-anual del donante.

> 04

El tier no se decide desde el escritorio

La asignación del tier requiere una **visita de campo de 3–5 días** con una lista de verificación aplicada por el equipo central. Asumir el tier por país o por nombre de ciudad es un error común que genera propuestas desalineadas con la realidad operativa.

> 05

Fluctuaciones cambiarias y logística

Los números están en USD pero casi todos los costos reales se pagan en moneda local. En países con inflación alta o devaluación (Argentina, Turquía, Líbano, Egipto parcial) **blindar la cotización con cláusulas de ajuste** antes de firmar cualquier compromiso con un donante.

> 06

La calidad no se negocia por tier

Los tres tiers entregan **la misma calidad de programa educativo**. Un estudiante en un sitio Plug-in de Manila recibe exactamente el mismo currículo, licencias profesionales, y supervisión central que un estudiante en Haití. La diferencia es de infraestructura local, nunca de contenido formativo.

SOLI DEO GLORIA